

第四章 化学反应的一般原理

4.1 常用术语

4.2 热力学第一定律

4.3 热化学

4.4 热力学第二定律

4.5 吉布斯自由能及其应用

4.1 常用术语

4.1.1 化学反应进度

1. 化学计量数 ν_B

对任意化学反应： $aA + bB \rightarrow gG + dD$

移项后可写成： $0 = -aA - bB + gG + dD$

即 $0 = \sum \nu_B \cdot B$ 质量守恒定律

B ：参与反应的各物质的化学式。

ν_B ：各物质的化学计量数。反应物 ν 为负值，产物的 ν 为正值。

$$0 = \sum \nu_B \cdot B$$

例如： $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$

可写成： $0 = 2\text{NH}_3 - \text{N}_2 - 3\text{H}_2$

化学计量数 ν_B 分别为： $\nu(\text{NH}_3) = 2$

$$\nu(\text{N}_2) = -1$$

$$\nu(\text{H}_2) = -3$$

2. 反应进度 ξ [ksai]

反应进度：表示化学反应进行的程度。

反应进度的微分定义式为： $d\xi = dn_B / \nu_B$

n_B 为物质B的物质的量；

ν_B 为化学计量数。

经过时间t后，反应进度 ξ ：

$$\xi = \Delta n_B / \nu_B \quad \xi \text{ 单位为 mol}$$

对于任意一个反应：

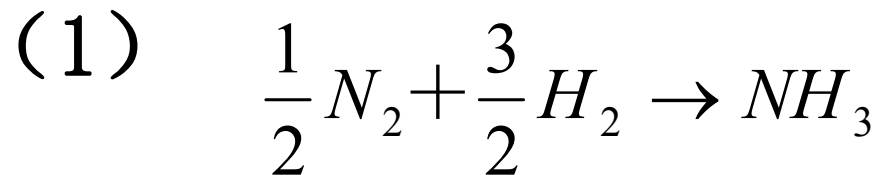
$$\xi = \Delta n_A / \nu_A = \Delta n_B / \nu_B = \Delta n_G / \nu_G = \Delta n_D / \nu_D$$

$\Delta n_A, \Delta n_B$ 为负, $\Delta n_G, \Delta n_D$ 为正。

$$\xi = \Delta n_A / \nu_A = \Delta n_B / \nu_B = \Delta n_G / \nu_G = \Delta n_D / \nu_D$$

- 对于一个确定的化学反应式，其 ξ 具有相同的数值。与选用何种物质表示无关。
- 在化学反应中，如果物质的量的改变量恰好等于反应式中该物质的化学计量数时，该反应的反应进度为1mol，称为**单位反应进度**。
- 反应进度与反应式的书写形式有关。

反应进度与反应式的书写形式有关:



当 $\Delta n(NH_3)=1\text{mol}$ 时,

$$\xi = \Delta n(NH_3) / \nu(NH_3) = 1\text{mol}$$



当 $\Delta n(NH_3)=1\text{mol}$ 时,

$$\xi = \Delta n(NH_3) / \nu(NH_3) = 1/2 = 0.5\text{mol}$$

4.1.2 体系和环境

化学热力学：体系（系统）和环境。

体系：研究的那部分物质或空间

环境：系统以外的其它物质或空间

4.1.3 状态和状态函数

①状态：

表征系统性质的宏观物理量（如 T 、 P 、 V 等）所确定下来的系统的存在形式。

体系的任何一个性质发生变化时，体系的状态即改变。但状态改变时，不一定所有的性质都改变。

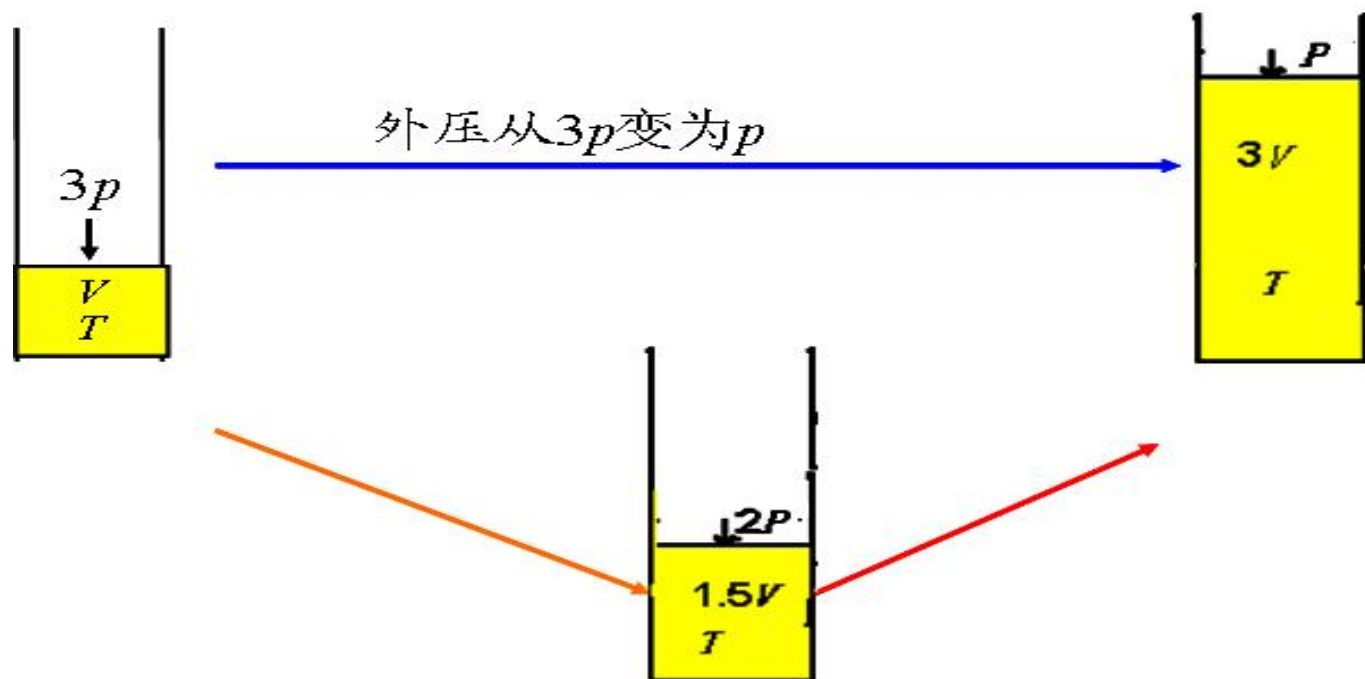
②状态函数:

状态函数: 压力 p 、体积 V 、温度 T 等。

特点:

- a. 体系的状态函数相互联系、相互制约。确定了几个状态函数, 其它的状态函数也随之而定。如 $PV=nRT$
- b. 任何状态函数的变化值, 只决定于体系的始态和终态。而与变化的途径无关。

以下例子说明：当系统由始态变到终态时，状态函数压力 p 和体积 V 的变化量与途径无关。



状态函数分为两类：容量性质和强度性质

容量性质：其量值具有加合性，如体积、质量等。

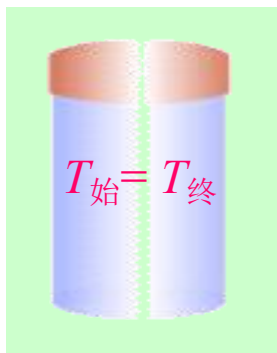
强度性质：其量值不具有加合性，如温度、压力。

4.1.4 过程与途径

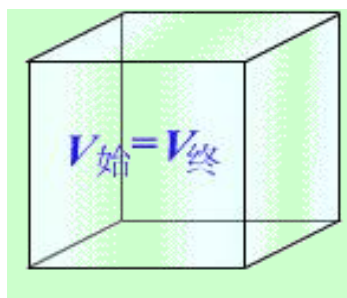
过程： 当系统发生一个任意的状态变化时，系统经历了一个过程；

途径： 完成系统状态变化的具体步骤称为途径。

三种常见的过程：



等温过程



等容过程



等压过程

4.1.5 热力学标准态

热力学规定物质的标准态：

- ✦ 气体物质：压力为100kPa，用 $p^\ominus$ 表示， $\ominus$ 表示标准态；
- ✦ 溶液中溶质：浓度为 $1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，以 $c^\ominus$ 表示；
- ✦ 固体、液体：在标准压力（ $p^\ominus$ ）下纯固体或纯液体。
- ✦ 温度可以任意选定，一般是 298.15K。

4.2 热力学能与热力学第一定律

4.2.1 热和功

热和功是系统发生状态变化与环境进行能量交换的两种形式。

热 (Q)：由系统与环境间的温度差引起的能量交换。并规定：系统吸热， Q 取正值；放热则 Q 取负值。

功 (W)：系统与环境之间除热以外的其它能量交换形式。并规定：系统得到功， W 取正值，对环境做功 W 取负值。

功分成两大类：体积功、非体积功
体积功($-p\Delta V$)：系统体积变化而与环境产生的功

非体积功(或有用功) (W_f)：除此之外的功



Q和W不是状态函数

Q和W是体系发生变化时能量的传递形式。他们除与体系状态（始态和终态）有关外还与变化的具体途径有关。



4.2.2 热力学能 (U)

系统内部能量的总和，又称内能。

组成：分子的动能

分子间相互作用的势能

分子内部的能量(键能、核能)

不包括体系整体运动的动能和体系整体处于外力场中具有的势能。

讨论

a. 热力学能是状态函数，同一体系、同一状态时，不可能有不同的U值。而不同体系或同一体系不同状态时也可能有相同的U值。

b. U的绝对数值是不可求的，只能测出反应前后U的变化值 ΔU 。

$$\Delta U = U_{\text{终}} - U_{\text{始}}$$

c. U为容量性质，具有加合性，采用能量单位：J或kJ。

思考题4-1:

同样的物质，在相同的温度和压力下，前者放在10000m高空，以400m/s飞行的飞机上，后者静止在地面上。两者的内能相同吗？

4. 2. 3 热力学第一定律（能量守恒定律）

内容：在任何过程中，能量不会自生自灭，只能从一种形式转化为另一种形式。转化过程中，能量的总值不变。

封闭系统，不做非体积功时，若系统从环境吸收热 Q ，从环境得功 w ，则系统热力学能的增加 ΔU 为：

$$\Delta U = Q + W$$

例4-2:某体系吸收了40kJ的热量，对环境做了20kJ的功，则该系统的热力学能变为多少？

$$\begin{aligned}\Delta U &= Q + W \\ &= 40 - 20 \\ &= 20 \text{kJ}\end{aligned}$$

4.3 热化学

4.3.1 恒容反应热, 恒压反应热和焓反应热:

系统发生化学变化时, 当系统不作非体积功, 并使体系终态温度恢复到始态温度, 则在这一过程中放出或吸收的热量称为该反应的反应热。

恒容反应热和恒压反应热

(1)恒容反应热和恒压反应热

①恒容反应热

化学反应恒容且非体积功等于零，则该过程中与环境交换的热——恒容反应热。

恒容过程的 $V_{\text{终}}=V_{\text{始}}$ 即 $\Delta V=0$

体积功 $W=0$

则 $\Delta U=Q_V$

即：恒容过程中体系所吸收的能量 Q_V 全部用来增加体系的内能。

②恒压反应热

化学反应是恒压且非体积功等于零，则该过程中与环境交换的热——恒压反应热

恒压过程通常是在敞口容器中进行的。

$$P_{\text{终}} = P_{\text{始}} = P_{\text{外}}$$

由于体系只做体积功， $\therefore W = -P\Delta V$

$$\text{则 } \Delta U = Q_p - P\Delta V$$

(2) 体系的焓与反应的焓变

①焓：在恒压和不作非体积功的条件下，

由能量守恒定律 $\Delta U = Q_p - P\Delta V$

$$Q_p = \Delta U + P\Delta V$$

$$= U_2 - U_1 + P(V_2 - V_1)$$

$$= (U_2 + P V_2) - (U_1 + P V_1)$$

定义： $H = U + PV$

U 、 P 、 V 都是状态函数，故 H 也是状态函数。

讨论焓（H）：

a. H是状态函数。

焓的变化量 ΔH 只与始态与终态有关，与途径无关。

$$\Delta H = H_{\text{终}} - H_{\text{始}}$$

在恒压不作非体积功的条件下， $Q_p = \Delta H$

b. U的绝对值不可测，H的绝对值也不可测，但可通过恒压反应热求出： $\Delta H = Q_p$

c. 焓是容量性质，具有加合性。

② 焓变

$$\Delta H = H_{\text{终}} - H_{\text{始}}$$

a. $\because \Delta H = Q_p$ $\therefore \Delta H$ 与 Q_p 的符号相同，吸热为“+”，放热为“-”。

b. 反应的 ΔH 受温度的影响比较小，故可用298K时的 ΔH 代替其它温度下的 ΔH 。

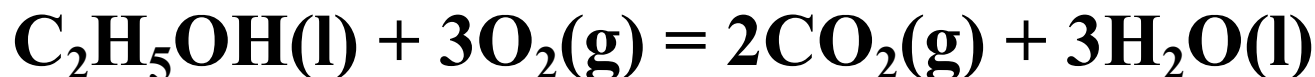
c. $H = U + PV$

在恒压及不做非体积功的条件下：

$$Q_p = \Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

- d. 在反应物和生成物都是固态和液态时，反应的 ΔV 很小， $P\Delta V$ 可以忽略，故 $\Delta H \approx \Delta U$
- e. 在有气体参与的反应中， $P\Delta V = \Delta nRT$ ，则 $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$ （ Δn 为气体摩尔数的变化量。）
- f. $\Delta U = Q_V$ ； $\Delta H = Q_P$
热不是状态函数，但在这两种特殊情况下， Q_V 、 Q_P 只与始态和终态有关。与变化的途径无关。

例4-3 已知乙醇的燃烧反应为



在298.15 K和100 kPa下，1 mol乙醇完全燃烧放出1367 kJ的热量，求该反应的 ΔH 和 ΔU 。

解： 燃烧1 mol乙醇该反应的反应进度为

$$\xi = \nu_{\text{B}}^{-1} \Delta n_{\text{B}} = (0-1)\text{mol}/(-1) = 1\text{mol}$$

反应在恒温恒压下进行，所以

$$\Delta H = Q_p = -1367 \text{ kJ}$$

$$\Delta U = \Delta H - \Delta n(\text{g})RT$$

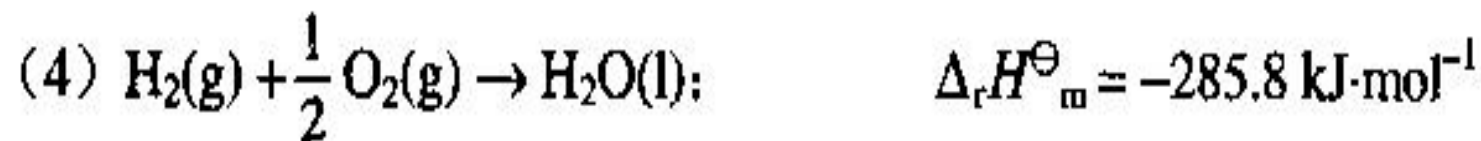
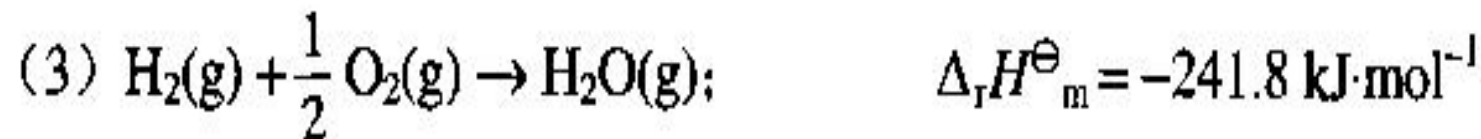
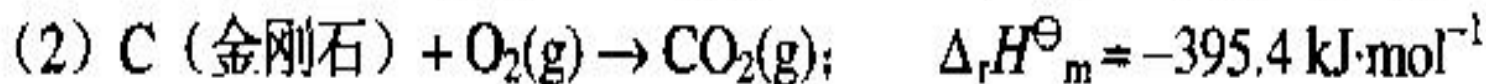
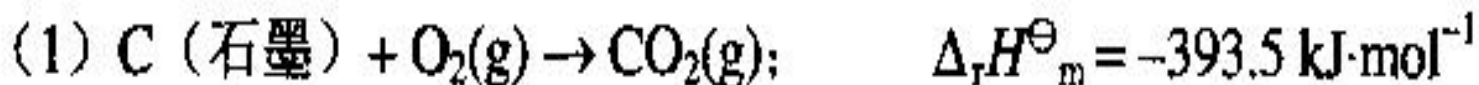
$$= (-1367)\text{kJ} - (2-3) \times 8.314 \times 10^{-3} \text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \times 298.15 \text{ K}$$

$$= -1364 \text{ kJ}$$

$p\Delta V$ 与 ΔH 相比很小，因此数值上 $\Delta H \approx \Delta U$ 。

4. 3. 2 热化学反应方程式

在化学反应式后用 $\Delta_r H_m^\ominus$ 表示化学反应计量方程式的恒压反应热。



书写方程式要求：

①注明物质的聚集状态，s、l、g，固体有多种晶型时还应注明晶型。如：石墨和金刚石，聚集状态不同，其反应热不同。

② 正确写出化学反应计量方程式，即同一反应，其反应式计量系数不同时，反应热也不同。

③注明反应温度，标准态（298.15K时）不需注明。

4.3.3 盖斯定律

- 盖斯定律： *在不做其他功并处于恒容或恒压的情况下，任一化学反应，不论是一步完成的，还是分几步完成的，其化学反应的热效应总是相同的。*



盖斯, G. H.

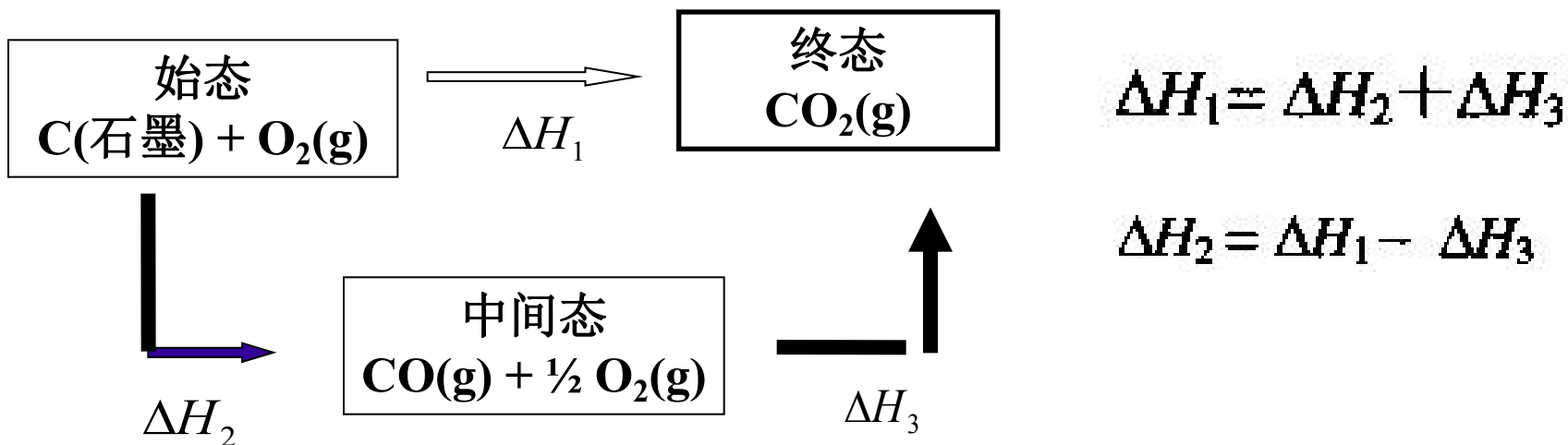
化学反应热效应只与始、终状态有关而与具体途径无关。

盖斯定律的热力学依据：

$$Q_v = \Delta U \text{ 和 } Q_p = \Delta H$$

表明 Q_v 与 Q_p 分别与状态函数的增量相等，
因此它们的数值只与系统的始、终状态有关而与途径无关。

下列三个化学反应分别按计量方程式进行反应：

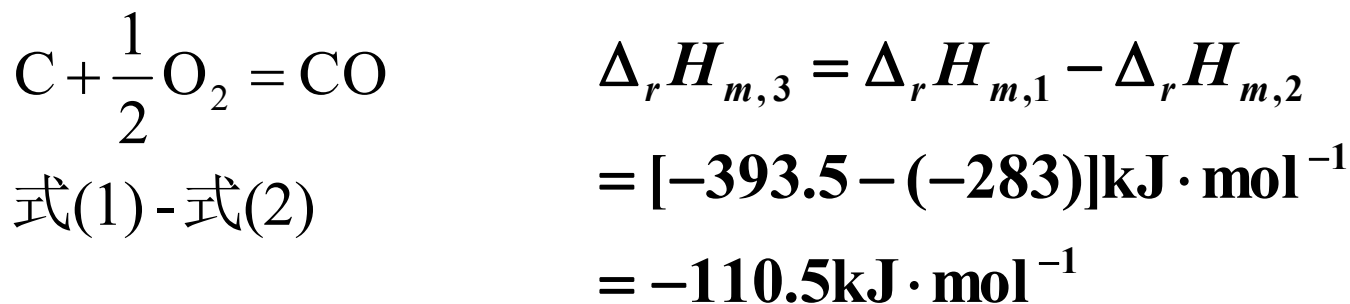
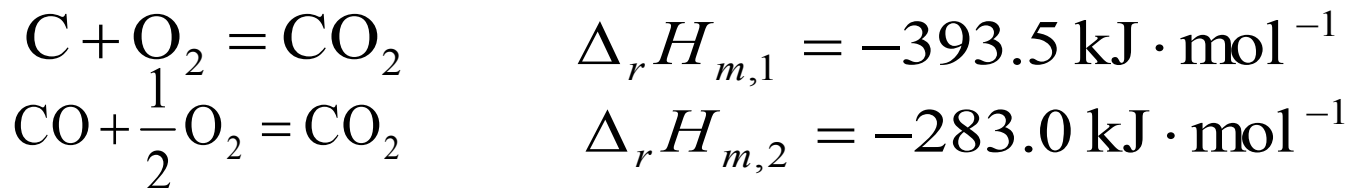


热化学方程式可像代数式那样进行加减运算。

盖斯定律应用示例

例4.4 已知反应 $\text{C} + \text{O}_2 = \text{CO}_2$ 和 $\text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}_2$ 的反应焓，计算 $\text{C} + \frac{1}{2}\text{O}_2 = \text{CO}$ 的反应焓。

解：



由盖斯定律知：若化学反应可以加和，则其反应热也可以加和。

4.3.4. 标准（摩尔）生成焓

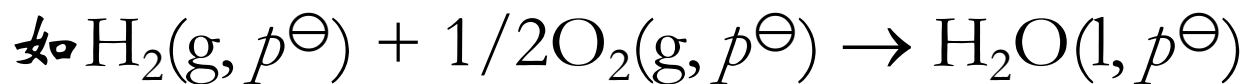
在温度T的标准状态下，由元素的指定单质生成1mol β 相的物质B的反应的焓变称为物质B在T温度下的标准摩尔生成焓。

记作： $\Delta_f H_m^\ominus (B, \beta, T)$

单位： $J \cdot mol^{-1}$ 或 $kJ \cdot mol^{-1}$

f：生成反应（formation）； β ：B的相态

298.15K时的数据可以从教材的附录八中查到。



$$\Delta_{\text{f}}H^\ominus_{\text{m}}(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.830\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

在298.15K的标准状态下，反应进度 ξ 为1mol时的反应焓变为-285.830KJ。

T在298.15K时不注明； $\xi=1\text{mol}$ ；

B的化学计量系数 $\nu_{\text{B}}=1$ ；

B是唯一生成物；

$\Delta_{\text{c}}H^\ominus_{\text{m}}$ 放热为负；吸热为正。

注意

指定的单质：

通常指标准压力和该温度下最稳定的单质。

如C：石墨(s)；Hg：Hg(l)；

P：白磷(s)，即P（s，白）。

最稳定单质的标准摩尔生成焓为0。

讨 论

从定义出发，稳定单质的标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^\ominus(B) = 0$ ，则不稳定单质或稳定单质的变体 $\Delta_f H_m^\ominus(B) \neq 0$ ；

如： $\Delta_f H_m^\ominus(\text{石墨}) = 0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ， $\Delta_f H_m^\ominus(\text{金刚石}) = 1.895 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

常见稳定单质C为石墨，S为正交硫，P为白磷，Sn为白锡。

使用 $\Delta_f H_m^\ominus(B)$ 应注意B的各种聚集状态；

如： $\Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 而
 $\Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -285.830 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

讨 论

水合离子的 $\Delta_f H_m^\ominus$: 由稳定单质溶于大量水形成无限稀薄溶液, 并生成1mol水合离子B(aq)的标准摩尔反应焓变;

规定: 298.15K时由单质 $H_2(g)$ 生成1mol的水合氢离子的标准摩尔生成焓为零。



$$\Delta_f H_m^\ominus(H^+, \infty, aq, 298, 15K) = 0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

其他离子与之比较, 便可得到它们的水合离子的标准摩尔生成焓。

正、逆反应的焓变: $\Delta_r H_m^\ominus(\text{正}) = -\Delta_r H_m^\ominus(\text{逆})$

1. 物质的标准态

热力学规定物质的标准态：

- ✦ 气体物质：压力为100kPa，用 $p^\ominus$ 表示， $\ominus$ 表示标准态；
- ✦ 溶液中溶质：浓度为 $1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，以 $c^\ominus$ 表示；
- ✦ 固体、液体：在标准压力（ $p^\ominus$ ）下纯固体或纯液体。
- ✦ 温度可以任意选定，一般是 298.15K。

4.3.5 反应焓变的计算

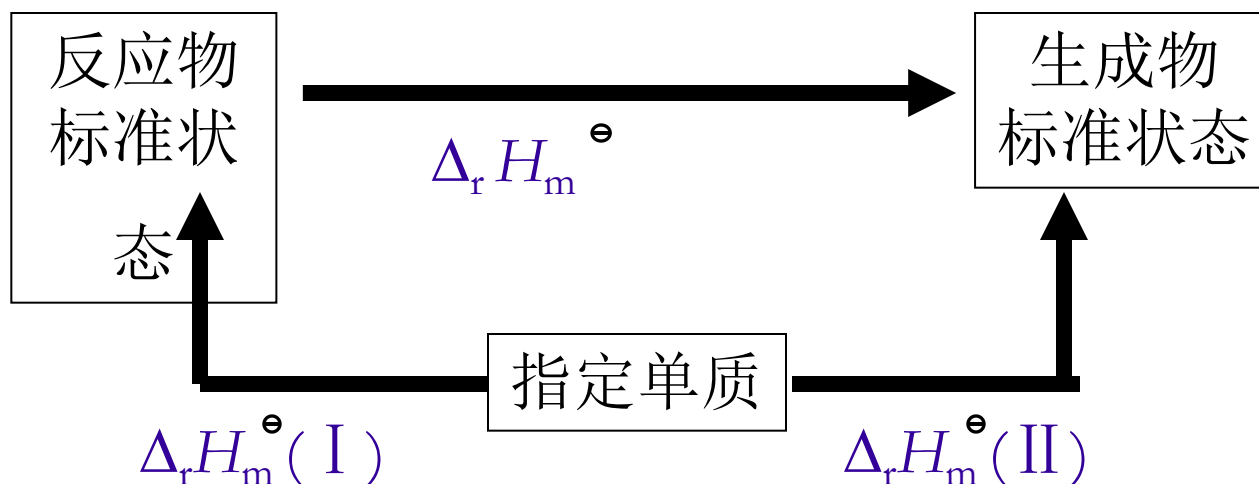
$\Delta_r H_m$ 的定义：某化学反应按给定的化学计量方程式反应，当反应进度 $\xi=1\text{mol}$ 时的反应焓变称为摩尔反应焓变。

单位： $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}$ 或 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

$$\Delta_r H_m = \frac{\Delta_r H}{\xi}$$

r表示化学反应；m表示单位反应进度。

标准摩尔反应焓变（ $\Delta_r H_m^\ominus$ ）：
在标准态时的摩尔反应焓变。



由盖斯定律，途径 I 和 II 的反应热相等：

即：

$$\Delta_f H_m^\ominus(\text{I}) + \Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{II})$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(\text{II}) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{I})$$

对任一化学反应： $aA + bB = gG + dD$
反应热：

$$\Delta_r H_m^\ominus = g\Delta_f H_m^\ominus (G) + d\Delta_f H_m^\ominus (D) - a\Delta_f H_m^\ominus (A) - b\Delta_f H_m^\ominus (B)$$

$$= \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\ominus (B)$$

标准摩尔反应焓变计算示例

例4-6 已知298.15K、100kPa下的反应



求该反应的 $\Delta_r H_m^\ominus$ 。

解：

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^\ominus(\text{B})$$

$$\Delta_r H_m^\ominus = 2\Delta_f H_m^\ominus(\text{CO}_2, \text{g}) + 3\Delta_f H_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) - 3\Delta_f H_m^\ominus(\text{O}_2, \text{g}) - \Delta_f H_m^\ominus(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}, \text{l})$$

$$= [2(-393.5) + 3(-241.8) - 3 \times 0 - (-277.7)] \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$= -1234.8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

由标准摩尔生成焓计算标准摩尔反应焓时需要注意:

- a. 物质的聚集状态，查表时仔细
- b. 公式中化学计量数与反应方程式相符
- c. 数值与化学计量数的选配有关
- d. 温度的影响

生成物引起的焓变与反应物引起的焓变相差不大，近似计算时可忽略T的影响。

4.4 热力学第二定律

4.4.1 化学反应的自发性

(1) 自发反应:

在一定条件下，不需要任何外力做功，就能自动进行的反应或物理过程。

如水向低处流。

(2) 自发过程的推动力及限度

例如：

自发方向	推动力	最大限度
气体向真空膨胀；	Δp	$\Delta p=0$
热量从高温物体传入低温物体	ΔT	$\Delta T=0$
浓度不等的溶液混合均匀	Δc	$\Delta c =0$

自发过程， 朝着能量降低的方向进行。
能量越低， 系统的状态就越稳定。

自发过程的共同特征：

- ①自发变化的逆过程是非自发的, 具有不可逆性——单向性
- ②有一定的限度。自发变化的最大限度是体系的平衡状态。
- ③可有一定物理量判断变化的方向和限度——判据

注意：

自发变化和非自发变化都是可能进行的，
自发变化能自动进行，非自发变化需借助一定
方式的外部作用才能发生（如水泵、电解等）

根据什么来判断化学反应的方向或
或者说反应能否自发进行呢？焓变？



焓变与自发反应

自然界倾向于能量降低，
如高位能→低位能、高温→低温，
体系的能量越低越稳定。

如：铁的生锈： $3\text{Fe}(\text{s}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s})$
 $\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}} = -1118.4\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

但以能量降低为判据又不能解释如下事实：

$\text{KNO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{K}^+ + \text{NO}_3^- \quad \Delta_{\text{r}}H_{\text{m}} = 35\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

又如:



$$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\ominus} = -571.66 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}}^{\ominus} = 44.012 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

两反应均为自发反应。

由此可见：用 $\Delta_{\text{r}}H_{\text{m}} < 0$ 作为反应自发与否的判断标准不全面，不具有普遍意义。

4.4.2 熵

在自然界，化学变化和物理变化都是向着增大混乱度的方向进行的。

NaCl 晶体：Na⁺和Cl⁻的排列是整齐有序的。

NaCl晶体投入水中：形成水合离子并在水中扩散。无论是Na⁺、Cl⁻还是水分子，它们的分布情况比NaCl溶解前要混乱得多。

(1) 熵的概念 (S)

熵 (S) :

反映体系内部质点混乱程度的物理量。

$$S = k \ln \Omega \quad \Omega \uparrow \quad S \uparrow$$

讨论:

① S是状态函数，体系状态一定时，就有确定的熵值，体系的混乱度越大，熵值越大。

②熵有绝对数值。**0 K时完整的晶态纯物质**
 $S^*_{0K}=0$ ，此时排列最有序。*表示完美晶体。

单位： $\text{J} \cdot \text{mol} \cdot \text{K}^{-1}$

以 $S^*(0\text{K})=0$ 为始态，计算出的1mol物质B的熵变 ΔS ——摩尔规定熵 $S(\text{B}, T)$ 。

$$\Delta S(\text{B}) = S(\text{B}, T) - S^*(0\text{K})$$

标准状态下的摩尔规定熵——标准摩尔熵
 $S^\ominus_{\text{m}}(\text{B}, T)$ 。

298.15K时简写 $S^\ominus_{\text{m}}(\text{B})$ ，附录III中有各物质的 $S^\ominus$ (指25°C, 100KPa状态下)。

③影响熵值大小的因素

a. 对于同一种物质: $S_g > S_l > S_s$

b. 同一物质在相同的聚集状态时, 其熵值随温度的升高而增大。
低温

$$S_{\text{高温}} > S_{\text{低温}}$$

c. 对于不同种物质: $S_{\text{复杂分子}} > S_{\text{简单分子}}$

d. 对于混合物和纯净物: $S_{\text{混合物}} > S_{\text{纯物质}}$

4.4.3 热力学第二定律

热力学第二定律使用熵变的表述是：

孤立体系的任何自发过程中，体系的熵总是增加的。

$$\Delta S > 0$$

标准摩尔反应熵变 $\Delta_r S_m^\ominus$

对于反应: $aA + bB \longrightarrow dD + gG$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum_B v_B S_m^\ominus(B)$$
$$\Delta_r S_m^\ominus = g S_m^\ominus(G, s) + d S_m^\ominus(D, g) - a S_m^\ominus(A, l) - b S_m^\ominus(B, aq)$$

注意: ①稳定单质的 $S_m^\ominus$ 不等于0。

②在温度变化不大时

$$\Delta_r S_m^\ominus(T) \approx \Delta_r S_m^\ominus(298.15 \text{ K})$$

③ $\Delta_r S_m^\ominus > 0$, 混乱度增大;

$\Delta_r S_m^\ominus < 0$, 混乱度减小。

例2-8 计算298.15 K、100 kPa下反应

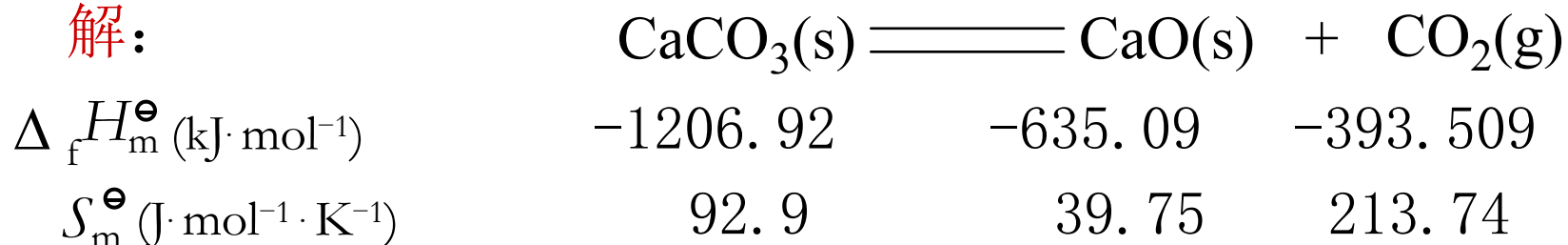


解：查表 $S_m^\ominus$: 130.684 223.066 186.908 $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\ominus &= \sum_{\text{B}} \nu_{\text{B}} S_m^\ominus(\text{B}) \\ &= 2 \times S_m^\ominus(\text{HCl}, \text{g}) - 1 \times S_m^\ominus(\text{H}_2, \text{g}) - 1 \times S_m^\ominus(\text{Cl}_2, \text{g}) \\ &= [2 \times 186.908 - 130.684 - 223.066] \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \\ &= 20.066 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} \quad \Omega \uparrow \text{ or } \downarrow ?\end{aligned}$$

例4.9 试计算石灰石热分解反应的熵变和焓变，并初步分析该反应的自发性。

解：



$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\ominus &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\ominus (298.15 \text{ K}) \\ &= \{ (-635.09) + (-393.509) - (-1206.92) \} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 178.32 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\ominus &= \sum_B \nu_B S_m^\ominus (\text{B}) \\ &= \{ (39.75 + 213.74) - 92.9 \} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \\ &= 160.59 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

结果分析:

① $\Delta_r H_m > 0$, 吸热反应。从系统倾向于取得最低的能量这一因素来看, 吸热不利于反应自发进行。

②但 $\Delta_r S_m > 0$, 表明系统的熵值增大。从系统倾向于取得最大的混乱度这一因素来看, 有利于反应自发进行。

因此, 该反应的自发性究竟如何还需要进一步探讨。

下列函数中，状态函数是（ ）。

☐ A ΔS

☐ B W

☐ C Q

☒ D H

4.5 吉布斯自由能及其应用

4.5.1 反应的吉布斯自由能

(1) 定义

1875年，美国化学家吉布斯(Gibbs)首先提出一个把焓和熵归并在一起的热力学函数— G (吉布斯函数)，并定义：

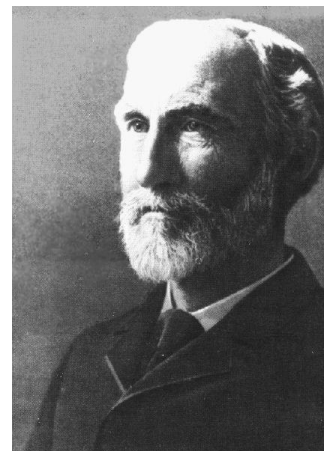
$$G = H - TS$$

对于等温等压过程：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

或写成： $\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$ }

称为吉布斯等温方程



吉布斯：美国物理学家、化学家
(1839~1903)，1958年入选美国名人纪念馆。

(2) 反应自发性的判断 (ΔG)

对于恒温恒压下非体积功等于0的过程， ΔG —能否自发进行的判据。

$\Delta G < 0$ ， 自发过程，过程能向正方向进行

$\Delta G = 0$ ， 平衡状态

$\Delta G > 0$ ， 非自发过程，逆过程是自发的



ΔH 、 ΔS 及 T 对反应自发性的影响

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

ΔH	ΔS	T	ΔG	反应的自发性	反应实例
—	+	任意	—	自发进行	$2\text{N}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow 2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$
+	—	任意	+	非自发进行	$3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{O}_3(\text{g})$
+	+	{ 低温 高温	+	低温非自发	$\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
			—	高温自发	
—	—	{ 低温 高温	—	低温自发	$\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$
			+	高温非自发	

应当注意：

大多数反应属于 ΔH 与 ΔS 同号的上述③或④两类反应，此时温度对反应的自发性有决定影响，存在一个自发进行的最低或最高温度，称为转变温度 T_c ($\Delta G = 0$):

$$T_c = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

不同反应的转变温度不同，它决定于 ΔH 与 ΔS 的相对大小，即 T_c 决定于反应的本性。

$T = 298.15\text{K}$ 时的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 的数据列于附录八中

反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$:

$$\Delta_r G_m^\ominus = \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\ominus \quad (\text{B})$$

b、利用 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 计算

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

该方法常用于其他温度时的 $\Delta_r G_m$ 的计算

4.5.3 范托夫等温方程

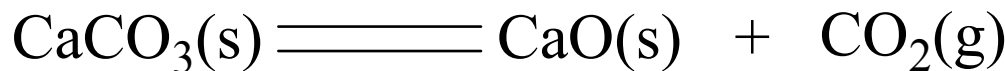
反应的 $\Delta_r G_m$ 可根据实际条件用热力学等温方程进行计算(在后面进一步学习), 即

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln Q$$

Q为化学反应的反应商。

例4-10 试计算石灰石热分解反应的 $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{ K})$, $\Delta_r G_m^\ominus(1273\text{ K})$ 及转变温度 T_c , 并分析该反应在标准状态时的自发性。

解:



$$\Delta_f G_m^\ominus(298.15\text{ K})/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}) \quad -1128.79 \quad -604.03 \quad -394.359$$

(1) $\Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{ K})$ 的计算

方法(I)

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{ K}) &= \sum_B \nu_B \Delta_f G_m^\ominus(\text{B}, 298.15\text{ K}) \\ &= \{ (-604.03) + (-394.359) - (-1128.79) \} \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ &= 130.40 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

方法(II):先求得 $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$,则

$$\begin{aligned} \Delta_r G_m^\ominus(298.15\text{ K}) &= \Delta_r H_m^\ominus(298.15\text{ K}) - 298.15 \times \Delta_r S_m^\ominus(298.15\text{ K}) \\ &= (178.32 - 298.15 \times 160.59 \times 10^{-3}) \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ &= 130.44 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

(4) $\Delta_r G$ 和 $\Delta_r G^\ominus$ 的应用

- ①判断任一反应的自发性，估计反应自发进行的温度条件；
- ②估计标准平衡常数 $K^\ominus$ ；